

CHAPITRE IV Les Tableaux

Lorsque la résolution d'un problème nécessite l'utilisation d'un nombre assez important de variables de même type, il sera plus facile de déclarer une seule variable et de pouvoir utiliser plusieurs instances de cette variable avec un indice : c'est la déclaration de la variable de type tableau.

1. Définition

Un tableau est une structure de données homogène regroupant un ensemble d'éléments de même type.

Déclaration

Nomtableau : tableau [1.. Taille] de *Type_élément*

Où *Taille* est un entier positif

Type_élément : le type des éléments du tableau.

Remarques

Un tableau possède généralement deux tailles :

- La taille avec laquelle il a été déclaré. C'est la taille maximale puisque elle permet de faire la réservation mémoire nécessaire. Cette taille est soit donnée dans l'énoncé, soit estimé d'après les données de la vie courante ou d'un cas de problème similaire.
- La taille réelle, inférieure ou égale à la taille de déclaration, soit parce que l'utilisateur a choisi de ne pas utiliser toutes les cases réservées, ou encore, parce que certaines valeurs ont été supprimées du tableau et de ce fait, les cases correspondantes ne sont plus accessibles.

La manière plus adéquate (professionnelle) de déclarer un tableau est la suivante :

CONST

NbMax= TailleMax

Var

T : Tableau [1..NbMax] de type_element

Par la suite, on va saisir la taille réelle avec une boucle de saisie :

Répéter

Ecrire ("donnez la taille du tableau ≤ ",NbMax)

Lire (n)

Jusqu'à (n ≤ NbMax) et (n>0)

2. Les Tableaux unidimensionnels

On parle de tableau unidimensionnel lorsque le type des éléments du tableau est un type simple (entier, caractère, réel, booléen, scalaire énuméré...).

Exemple :

T : tableau [1.. 20] d'entiers

Accès aux éléments

Dans la mémoire, le tableau est représenté par une suite de cases mémoires.

T [i] permet d'accéder à l'ième case du tableau, avec i une variable de type scalaire.

La première case est d'indice 1.

Traitements standards sur les tableaux

Les traitements sur les variables de type tableau nécessitent l'utilisation des structures de contrôle répétitives.

a) Remplissage du tableau (à partir du clavier)

```
Pour i de 1 à n Faire                // n ≤ Taille du tableau
    écrire ("Donnez un élément du tableau : ")
    lire (T[i] )
FinPour
```

b) Affichage des éléments d'un tableau

```
Pour i de 1 à n Faire                // n ≤ Taille du tableau
    écrire ( T[i] , " ")
FinPour
```

Remarques

- ❖ Il est parfois intéressant de déclarer un nouveau type sous forme de tableau puis de l'utiliser pour déclarer plusieurs variables de ce type

Exemple :

```
CONST
    NbMax=30
Type
    T_moyennes = Tableau [1.. NbMax] de réel
Var
    Groupe1, Groupe2, Groupe3 : T_moyennes
```

Où groupe1 désigne le tableau des moyennes du groupe 1

Où groupe2 désigne le tableau des moyennes du groupe 2

Où groupe3 désigne le tableau des moyennes du groupe 3

3. Les Tableaux de caractères (chaines de caractères)

Les variables de type chaîne de caractères sont très utilisées en programmation. Toutefois, la déclaration et les modules (fonctions) de manipulation de ces variables diffèrent d'un langage de programmation à un autre.

En algorithmique, le type chaîne de caractère n'est pas prédéfini, ce qui fait qu'en principe il n'y a aucune fonction de traitement de chaîne de caractère prédéfinie en algorithme.

Nous allons donc voir au fur et à mesure comment écrire les différents algorithmes correspondants (réinventer la roue ;-))

Le type chaîne de caractère sera défini à l'aide d'un tableau, mais la manipulation sera nettement différent au niveau de la saisie et de l'affichage

Remarque :

A la différence des autres tableau, la dernière case d'un tableau de caractère contient un marqueur de fin (caractère spécial '\0').

Ce caractère est ajouté automatiquement par le système d'exploitation lors de la saisie de la chaîne, lorsque l'utilisateur appuie sur la touche entrée.

a- Déclaration du type chaîne de caractères :

Const

Nbmax=30

Type

Chaîne = Tableau [1..NbMax] de caractère

b- déclaration de variable chaîne de caractères

Var

nom, prénom : chaîne

c- Traitement sur les variables de type chaîne

Pour la saisie et l'affichage d'une variable de type chaîne, nous aurons le choix entre deux manières de faire

Traitement	Manière Facile/simple	Manière fastidieuse, non pratique pour l'utilisateur
saisir une chaîne de caractères	Ecrire ("Saisir votre nom:") lire (nom)	Ecrire ("Saisir votre nom:") Pour i de 1 à n faire écrire ("saisir un caractère du nom :") lire (nom[i]) FinPour
Afficher les caractères d'une chaîne de caractères	Ecrire (nom)	Pour i de 1 à n faire écrire (nom[i]) FinPour
Affecter un contenu à une chaîne	prénom ← "Mehdi"	** cette affectation n'est pas possible que pour un tableau de caractère
Initialiser une chaîne	nom ← ""	** cette initialisation n'est possible que pour un tableau de caractères

Pour les autres traitements (recherche, tri, ...) on utilise les boucles de parcours comme pour n'importe quel tableau.

4. Exemples d'algorithmes de traitements sur les chaînes**a- déterminer la longueur d'une chaîne**

L ← 0

i ← 1

TantQue (nom[i] ≠ '\0')

L ← L + 1

i ← i + 1

FinTantQue

b- concaténer deux chaînes

L1 ← long (ch1) // on suppose qu'on dispose de la fonction long qui retourne le

L2 ← long (ch2) // nombre de caractères d'une chaîne

Si (L1=0) ET (L2= 0) alors

ch_resultat[0] ← '\0' // ou ch_resultat = ""

sinon

Pour i de 1 à L1 faire

ch_resultat [i] ← ch1[i] // le caractère '\0' ne sera pas copié

FinPour

Pour j de 1 à L2 faire

i ← i + 1

ch_resultat[i] ← ch2 [j]

finPour

ch_resultat[i+1] ← '\0' // ajouter le marqueur de fin

FinSi

5. Les Tableaux à deux dimensions (Matrice)

Déclaration

1^{ère} manière :

Nomtableau : tableau [1..*Taille*] de *Type_élément*

Où *Taille* est un entier positif

Type_élément : un tableau.

Exemple :

Const

NbMax=30

Type

mots = tableau [1.. NbMax] de caractères

VAR

T_noms : tableau [1..20] de mots

2^{ème} manière :

Nomtableau : tableau [1..*Taille1*] de Tableau [1..*Taille2*] de *Type_élément*

Où *Taille1* et *Taille2* des entiers positif

Type_élément : un type quelconque mais pas un tableau.

Exemple :

VAR

T_moyennes : tableau [1..5] de Tableau [1..30] de réels

Où T_moyennes désigne un tableau des moyennes des 30 étudiants des 5 groupes.

Accès aux éléments

Le tableau est représenté par *Taille1* lignes. Chaque ligne comporte *Taille2* cases mémoires.

T [i , j] permet d'accéder à la j^{ème} case de la i^{ème} ligne du tableau, avec i et j des variables de type scalaire.

